La dérivation

Résumé de cours

I. Nombre dérivé, tangente

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$ · **tangente :** $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ · $f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$

Dérivable en $x_0 \iff$ dérivable à droite et à gauche avec $f'_d(x_0)=f'_g(x_0)$. Sinon : point anguleux (deux demi-tangentes). Taux $\to\pm\infty$: demi-tangente verticale. Dérivable $\Longrightarrow$ continue.

II. Dérivées usuelles et opérations

f	f'	f	f'
x^n	nx^{n-1}	$u+v$; ku	$u'+v'$; ku'
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	uv	$u'v+uv'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ $(x>0)$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
$\sin x$	$\cos x$	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ $(u>0)$
$\tan x$	$1+\tan^2 x$	$f(ax+b)$	$af'(ax+b)$

III. Variations et extremums

$f'\geq 0$ (zéros isolés) : strictement croissante ; $f'\leq 0$: strictement décroissante ; $f'=0$: constante. Extremum local en x_0 (intervalle ouvert) $\Longrightarrow f'(x_0)=0$; f' s'annule en changeant de signe $\Longrightarrow$ extremum.

IV. Équation $y''+\omega^2 y=0$

> Solutions : $y(x)=\alpha\cos(\omega x)+\beta\sin(\omega x)$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$; unique solution avec $y(x_0)$ et $y'(x_0)$ donnés.